

OS-Homework1

计算机 2303 尤颢辰

March 2026

1 Question 1

多道程序设计最主要的优点是显著提高了 CPU 的利用率。在单道程序环境下，当一个程序由于执行 I/O 操作时，CPU 会处于闲置状态，造成计算资源的浪费。在多道程序设计中，内存中同时驻留多个程序，确保了 CPU 能够尽可能保持忙碌状态。

2 Question 2

2.1 批处理操作系统

用户不直接干预，将作业成批提交给系统顺序执行。

2.2 分时操作系统

利用时间片轮转技术，使多个用户能同时通过终端与计算机交互。

2.3 实时操作系统

能在严格的时间限制内对外部事件做出及时响应和处理，强调可靠性和确定性。

2.4 网络操作系统

运行在服务器上，管理网络资源并允许自治的计算机之间进行通信和资源共享，用户感知到远程资源的存在。

2.5 分布式操作系统

将多台独立的计算机在逻辑上紧密结合，对用户呈现为一台单一的计算机。

3 Question 3

3.1 特权指令

- A. 设置定时器的值：如果允许用户程序随意修改，程序可能会永久独占 CPU 或干扰系统调度。
- C. 清除内存：允许用户程序直接操作物理内存会破坏其他程序的数据或操作系统内核。
- D. 关闭中断：如果用户程序能关闭中断，系统将无法响应外部设备请求，也无法进行进程切换。

3.2 非特权指令

- B. 读时钟：读取当前时间仅获取信息，不会修改系统状态或干扰其他程序，用户程序可以直接执行。
- E. 从用户模式切换到监督模式：该指令本身必须能在用户模式下发起，否则用户程序永远无法请求系统服务。